

与成为有效过渡者的要素一样，企业、团队、个人要有效改善，必须有针对性，大部分企业没有利用数据、找根因、做改进。所以开始时应只针对缺陷排除和返工工时，每次迭代回顾时分析根因。

“听你这样说，反观我们团队，我立马想到有很多地方需要改进，例如需求调研、开发流程、持续集成、测试自动化、配置管理等。为什么你提议只针对减少缺陷引起的返工做改进？”

要理解背后的原因，先听听质量大师 Dr Juran 回顾过去质量改善的成功要素：

- All Improvement takes place Project by Project 所有改进只能按项目逐个进行
- Backlog of Improvement projects is huge 潜在的改进项目非常多
- Quality Improvement does not come Free 质量改进并非免费
- Major gains come from the Vital few projects 主要效果（收益）来自少数重要项目
- Quality improvement extends to All parameters 质量改进可扩展到各类参数（如生产率、进度、安全性、环境等）

（以上源自 Juran 博士《Juran Quality Handbook》第五章质量改进。）

所以如果开始时同时对 4 – 5 个方向同时做改进，反而会失去聚焦，难以尽早看到改进的效果。

但如果只针对降低缺陷引起的返工，目标明确不仅让大家容易接受，而且也容易扩展到各个过程，例如需求、开发、产品集成，甚至配置管理。

因开始时能否引起高层对改进的兴趣很重要，与企业领导的首次见面，我也都会讲以下内容，说明团队如何分析迭代缺陷数据，开始定量管理。

$Ct (= Ct/2 + Ct/2)$

$$\begin{aligned}
 \cos \theta &= \cos \varphi_A \cos \varphi_B \cos(\lambda_A - \lambda_B) + \sin \varphi_A \sin \varphi_B \\
 &= \cos 39.905556^\circ \times \cos 48.8583^\circ \times \cos(116.424722^\circ - 2.29451^\circ) \\
 &\quad + \sin 39.905556^\circ \times \sin 48.8583^\circ \\
 &= 0.767103 \times 0.657923 \times \\
 &\quad (-0.40881) + 0.64152 \times 0.758084 \\
 &= 0.28 \\
 \theta &= 1.287 \\
 (\text{rad}) \text{ AB 距离} &= \text{地球的半径 } 6,378KM \times 1.287 = 8,208KM \quad (\text{实际距离是 } 8,217KM)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{i,t+1} &= w * V_{i,t} + c_1 * r_1 * (Pbest_{i,t} - X_{i,t}) \\
 &\quad + c_2 * r_2 * (Gbest_t - X_{i,t})
 \end{aligned} \tag{1}$$